VIII. Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

1. Să se determine soluţiile următoarelor probleme Cauchy:

(a) $\begin{cases} x' = -5x + 2y \\ y' = x - 6y \end{cases}$, $x(0) = 3$, $y(0) = 0$.

(b) $\begin{cases} x' = 5x - y \\ y' = x + 3y \end{cases}$, $x(0) = 0$, $y(0) = 1$.

(c) $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = -4x + y \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = -2$.

(d) $\begin{cases} x' = 3x - y + z \\ y' = x + y + z \\ z' = 4x - y + 4z \end{cases}$, $x(0) = y(0) = z(0) = -2$.

(e) $\begin{cases} x' = 3x - y - 3z \\ y' = -6x + 2y + 6z \\ z' = 6x - 2y - 6z \end{cases}$, $x(0) = 1, y(0) = -1, z(0) = 0$

(f) $\begin{cases} x' = -4x + y \\ y' = -x - 2y + e^{-3t} \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 1$.

(g) $\begin{cases} x' = x + y - \cos t \\ y' = -2x - y + \sin t + \cos t \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = -2$.

(h) $\begin{cases} x' = 2x + y + 9t \\ y' = -x + 4y \end{cases}$, $x(0) = 0$, $y(0) = 1$.

(i) $\begin{cases} x' = -2x - y + \sin t \\ y' = 4x + 2y + \cos t \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = -4$.

(j) $\begin{cases} x' = 2x + y + 4e^t \\ y' = 3x + 4y \end{cases}$, $x(0) = 0$, $y(0) = -1$.

(k) $\begin{cases} x' = x + 2y + 3 \\ y' = 2x + y \end{cases}$, $x(0) = 3$, $y(0) = 2$.

(l) $\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = x - y + 4e^{-2t} \end{cases}$, $x(0) = -2$, $y(0) = -1$.

(m) $\begin{cases} x' = x + y + e^{2t} \sin t \\ y' = -2x + 3y - e^{2t} \cos t \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = -\frac{1}{2}$.

(n) $\begin{cases} x' = 2x - y + 4t \\ y' = x + 2y - 5t^2 \end{cases}$, $x(0) = 0$, $y(0) = 1$.

(o) $\begin{cases} x' = 5x - 4y + 1 \\ y' = x + y \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = -1$.

(p) $\begin{cases} x' = x - 4y + \cos 2t \\ y' = x + y \end{cases}$, $x(0) = 1$, $y(0) = 1$.

2. Rezolvaţi următoarele sisteme de ecuaţii diferenţiale, căutând soluţiile sub forma unor serii de puteri $x(t) = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, $y(t) = \sum_{n \geq 0} b_n t^n$:

(a) $\begin{cases} x' = 6x - 4y \\ y' = 9x_1 - 6y \end{cases}$, $x(0) = 1, y(0) = -1$

(b) $\begin{cases} x' = 6x - 4y + e^t \\ y' = 9x - 6y \end{cases}$, $x(0) = 7, y(0) = 9$

3. *Exponenţiala unei matrici.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Matricea

$$\mathsf{e}^A = I_n + \frac{1}{1!}A + \frac{1}{2!}A^2 + \ldots = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}A^n$$

se numeşte exponenţiala matricei A. Presupunând cunoscut că seria de mai sus este convergentă pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, arătaţi că au loc următoarele:

(a) $\mathsf{e}^{0_n} = I_n$.

(b) $\mathsf{e}^{A+B} = \mathsf{e}^A \cdot \mathsf{e}^B$ dacă $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ şi $AB = BA$.

(c) e^A este o matrice inversabilă pentru orice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, şi $\mathsf{e}^{A^{-1}} = \mathsf{e}^{-A}$.

(d) Funcţia $\mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t \mapsto \mathsf{e}^{At}$ este derivabilă, şi $(\mathsf{e}^{At})' = A\mathsf{e}^{At} = \mathsf{e}^{At}A$ (în particular, rezultă că matricile A şi e^{At} comută).

4. Deduceţi din exerciţiul precedent că soluţia generală a sistemului liniar omogen de ecuaţii diferenţiale

$$X' = AX$$

este

$$X(t) = \mathsf{e}^{At}C \text{, unde } C \in \mathbb{R}^n$$

Rezultă că $\mathbf{M}(t) = \mathsf{e}^{At}$ este o matrice fundamentală de soluţii. În particular, soluţia problemei Cauchy

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

va fi

$$X(t) = \mathsf{e}^{A(t-t_0)}X_0$$

5. *Calculul matricei exponenţiale.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice care admite o descompunere de tipul $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$, unde $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, P inversabilă. Arătaţi că

$$\mathsf{e}^{At} = P \cdot \mathsf{e}^{Dt} \cdot P^{-1}$$

(a) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, verificaţi că $\mathsf{e}^{Dt} = \begin{pmatrix} \mathsf{e}^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & \mathsf{e}^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$.

(b) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, verificaţi că $\mathsf{e}^{Dt} = \begin{pmatrix} \mathsf{e}^{\lambda t} & t\mathsf{e}^{\lambda t} \\ 0 & \mathsf{e}^{\lambda t} \end{pmatrix}$.

(c) Dacă $D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, verificaţi că $\mathsf{e}^{Dt} = \begin{pmatrix} \mathsf{e}^{at}\cos bt & \mathsf{e}^{at}\sin bt \\ -\mathsf{e}^{at}\sin bt & \mathsf{e}^{at}\cos bt \end{pmatrix}$.

(d) Reluaţi exerciţiul 1 folosind matricea exponenţială ca matrice fundamentală de soluţii.